

الوحدة 01: أساسيات الأمن السيبراني

ما هو الأمن السيبراني؟

الأمن السيبراني (Cybersecurity) هو ممارسة حماية الأنظمة والشبكات والبرامج والبيانات من الهجمات الرقمية. هدفه الأساسي الحفاظ على سرية (Confidentiality) وسلامة (Integrity) وتوفر (Availability) المعلومات، ويعرف هذا المثلث بـ **CIA Triad**.

- السرية (Confidentiality): ضمان أن المعلومات لا تُكشف إلا للأشخاص المصرح لهم. أدواتها: التشفير، التحكم في الوصول، المصادقة.
- السلامة (Integrity): ضمان أن البيانات لم يتم العبث بها. أدواتها: الهاش (Hashing)، التوقيعات الرقمية.
- التوفر (Availability): ضمان أن المعلومات متاحة عند الحاجة. أدواتها: التكرار (Redundancy)، النسخ الاحتياطي، موازنة التحميل.

مثال CIA Triad عملي

نظام الصراف الآلي (ATM):

- السرية: رقم PIN الخاص بك مشفر ولا يُخزن كنص صريح.
- السلامة: أي تعديل غير مصرح به على رصيد حسابك يتم اكتشافه عبر سجلات التدقيق (Audit Logs).
- التوفر: النظام متاح 24/7 مع خوادم احتياطية في حال تعطل الخادم الرئيسي.

أنواع التحكيمات (Controls)

التحكيمات الأمنية هي إجراءات تُتخذ لتخفيف المخاطر. تنقسم إلى:

- تحكيمات إدارية (Administrative): سياسات وإجراءات مثل التدريب الأمني ومراجعة الصلاحيات.
- تحكيمات تقنية (Technical): جدران الحماية وأنظمة كشف التسلل والتشفير.
- تحكيمات مادية (Physical): حراس الأمن، الكاميرات، الأقفال.

تصنيف التحكيمات (Control Categories)

- تحكم وقائي (Preventive): يمنع الهجوم قبل حدوثه (مثل: جدار الحماية).
- تحكم كاشف (Detective): يكتشف الهجوم أثناء حدوثه (مثل: IDS).
- تحكم تصحيحي (Corrective): يصحح الضرر بعد الهجوم (مثل: استعادة من نسخة احتياطية).
- تحكم رادع (Deterrent): يردع المهاجم (مثل: لافتات التحذير).
- تحكم تعويضي (Compensating): بديل مؤقت لتحكم آخر غير متوفر.
- تحكم مادي (Physical): حواجز مادية (مثل: الأقفال).

شرح أوامر القيادة - التحقق من التكامل (Integrity Check)

الأمر: sha256sum (على Linux/Unix):

```
sha256sum myfile.txt
```

يقوم بحساب هاش SHA-256 للملف. إذا تغيرت قيمة الهاش بعد فترة، فهذا يعني أن الملف قد تغير (فقدان السلامة).

الأمر: certutil (على Windows):

```
certutil -hashfile myfile.txt SHA256
```

نفس الوظيفة على Windows. يقرأ الملف ويخرج قيمة هاش بطول 64 حرفاً.

الأمر: netsh advfirewall (على Windows - جدار الحماية):

```
netsh advfirewall show allprofiles
```

يعرض حالة جدار الحماية (Firewall) لجميع الملفات الشخصية (Domain، Private، Public).

```
netsh advfirewall set allprofiles state on
```

يقوم بتنفيذ جدار الحماية على جميع الملفات الشخصية (تحكم وقائي).

(Quick Quiz (MCQ

1. Which principle ensures that data is protected from unauthorized access .

- a) Confidentiality
- b) Integrity
- c) Availability
- d) Authentication

Answer: a

2. Which of the following is a physical security control .

- a) Firewall
- b) Badge reader
- c) Encryption
- d) IDS

Answer: b

3. What command computes a SHA-256 hash on Windows .

- a) sha256sum
- b) md5sum
- c) certutil -hashfile

d) openssl

Answer: c

.4 The CIA Triad consists of

- a) Confidentiality, Integrity, Availability
- b) Authentication, Encryption, Access
- c) Control, Identity, Authorization
- d) None of the above

Answer: a

.5 Which control type detects and logs malicious activity?

- a) Preventive
- b) Detective
- c) Corrective
- d) Deterrent

Answer: b